

Resolución Computacional del Problema de Contorno 1D mediante el Método de Elementos Finitos (FEM)

1. Formulación Variacional Continua

Partimos del problema de contorno modelo de tipo reacción-difusión:

$$-\frac{d^2u}{dx^2} + u = f(x) \quad (1)$$

Definimos el espacio de Sobolev $V = H_0^1(0, 1)$ compuesto por las funciones con primera derivada débil en $L^2(0, 1)$ que se anulan en la frontera. Multiplicando la ecuación diferencial por una función test $v \in V$ e integrando sobre el dominio $\Omega = [0, 1]$:

$$\int_0^1 -u''(x)v(x)dx + \int_0^1 u(x)v(x)dx = \int_0^1 f(x)v(x)dx$$

Aplicando la Primera Identidad de Green al término de difusión y forzando las condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas ($v(0) = v(1) = 0$), los términos de contorno se anulan, resultando en la formulación variacional: Hallar $u \in V$ tal que:

$$\int_0^1 u'(x)v'(x)dx + \int_0^1 u(x)v(x)dx = \int_0^1 f(x)v(x)dx \quad \forall v \in V \quad (2)$$

Esto equivale al sistema algebraico:

$$\mathbf{K}u + \mathbf{M}u = \mathbf{F} \quad (3)$$

Donde $\mathbf{K}$ representa la matriz de rigidez (asociada a la forma bilineal de difusión $u'v'$), $\mathbf{M}$ es la matriz de masa (asociada al término reactivo uv) y $\mathbf{F}$ es el vector de cargas.

2. Análisis del Error Espacial y Cuadratura (Elementos P_1)

Se ha discretizado el dominio físico $[0, 1]$ mediante una partición uniforme de N elementos de tamaño $h = 1/N$.

Para la evaluación del término independiente en el ensamblaje computacional, se ha implementado la cuadratura de Gauss-Legendre de 3 puntos. Dado que una regla de orden n integra exactamente polinomios de grado $\leq 2n - 1$, en este caso ($2(3) - 1 = 5$) se garantiza la evaluación exacta de las funciones de forma lineales (grado 1) multiplicadas por la fuente, minimizando así el error de cuadratura y aislando puramente el error de discretización espacial del método.

El análisis de la tabla de resultados empíricos confirma que el orden de convergencia en norma L^2 coincide asintóticamente con el teórico, fijado en 2.00. En el diagrama de convergencia log-log, la pendiente computada se superpone exactamente a la recta teórica de

pendiente 2. Esto constata computacionalmente la cota teórica; al aplicar un refinamiento uniforme de la malla $h \rightarrow h/2$, la norma del error se atenúa en un factor de 4.

Si se hubiese optado por una regla de cuadratura de orden inferior (ej. 1 punto), el orden asintótico de convergencia se mantendría inalterado por la linealidad del elemento, pero la constante C que acota la norma del error aumentaría drásticamente debido a la inyección de error de integración numérica.

El uso de cuadraturas de orden superior (ej. 5 puntos) resultaría en un sobrecoste computacional estéril, dado que la cota de precisión ya está saturada analíticamente por la regla de 3 puntos para este espacio polinómico de interpolación.

3. Convergencia Asintótica con Interpolación Cuadrática (P_2)

Se estudia el orden de convergencia empleando funciones de forma cuadráticas (P_2). La topología del elemento exige tres nodos de interpolación (extremos y punto medio), requiriendo una partición global de $2N + 1$ nodos, condición analítica necesaria para el ensamblaje de funciones de forma cuadráticas de clase C^0 .

Se mantiene la cuadratura de Gauss-Legendre de 3 puntos. Al elevar el grado polinómico del espacio de elementos finitos a 2, la integración exacta hasta polinomios de grado 5 sigue garantizando la ausencia de contaminación por error de cuadratura en las matrices del sistema.

Los resultados empíricos arrojan un orden asintótico de convergencia de 3.00, verificando estrictamente la teoría subyacente. En este caso, al duplicar la densidad de la malla, el error global decae en un factor de $8 = 2^3$.

El análisis comparativo de las normas de error constata una superioridad asintótica del espacio de interpolación P_2 frente al espacio P_1 . Para un refinamiento $N = 128$, la magnitud del error decrece en un factor cercano a 600, evidenciando que la interpolación polinómica de segundo grado captura con mayor fidelidad analítica la curvatura de la solución exacta $u(x) = \sin(\pi x)$.

Comentario Analítico: Ensamblaje y Mapeo Geométrico

Para la evaluación eficiente de las contribuciones locales a las matrices globales de rigidez ($\mathbf{K}$) y masa ($\mathbf{M}$), las integrales no se computan en el dominio físico $[x_a, x_b]$, sino que se mapean mediante un cambio de variable afín al dominio de referencia $\xi \in [-1, 1]$.

Considerando las funciones de forma cuadráticas nodales:

$$\phi_1 = \frac{\xi(\xi - 1)}{2}, \quad \phi_2 = (1 - \xi^2), \quad \phi_3 = \frac{\xi(\xi + 1)}{2}$$

La Matriz de Rigidez Local se define estrictamente integrando en el elemento de referencia

e introduciendo el determinante del Jacobiano $J = \frac{dx}{d\xi}$:

$$K_{loc}^{ij} = \int_{-1}^1 \frac{d\phi_i}{d\xi} \frac{d\phi_j}{d\xi} \frac{1}{J} d\xi \quad (4)$$

La Matriz de Masa Local se evalúa análogamente:

$$M_{loc}^{ij} = \int_{-1}^1 \phi_i(\xi) \phi_j(\xi) J d\xi \quad (5)$$

Para el código, los coeficientes matriciales se resuelven de forma exacta utilizando la suma ponderada en los puntos de Gauss:

$$\int_{-1}^1 g(\xi) d\xi \simeq \sum_{q=1}^{N_q} w_q g(\xi_q) \quad (6)$$

Donde $\xi_q \equiv gp$ son las raíces del polinomio ortogonal de Legendre y $w_q \equiv gw$ son los pesos asociados que maximizan el grado de exactitud.

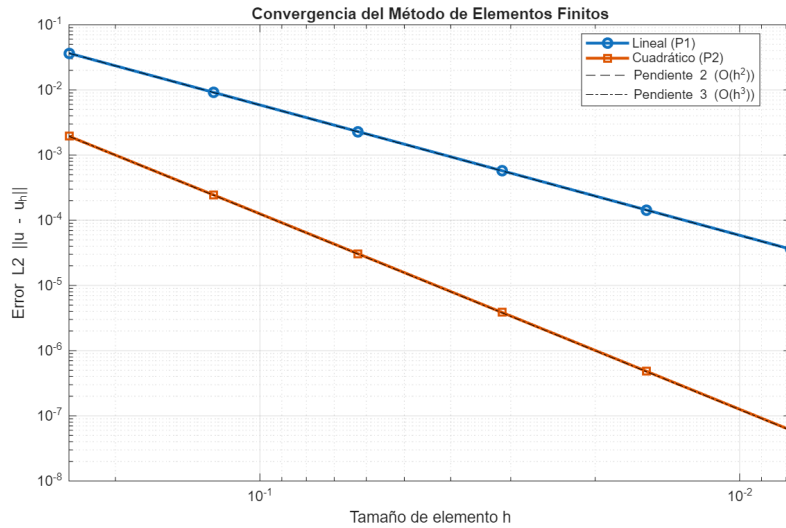


Figura 1: Diagrama log-log de convergencia de la norma del error L^2

RESULTADOS:

N	Error L2 (P1)	Orden P1	Error L2 (P2)	Orden P2
4	3.6542e-02	0.00	1.9457e-03	0.00
8	9.1822e-03	1.99	2.4549e-04	2.99
16	2.2984e-03	2.00	3.0757e-05	3.00
32	5.7479e-04	2.00	3.8469e-06	3.00
64	1.4371e-04	2.00	4.8093e-07	3.00
128	3.5928e-05	2.00	6.0119e-08	3.00

Figura 2: Tabla de Resultados Empíricos del EOC